

Figură 1. Schema electrică a generatorului de semnal triunghi-dreptunghi cu reglaj de frecvență și amplitudine.

2. Calculul și Dimensionarea Componentelor

Când este alimentat cu o tensiune de $\pm 16\text{ V}$, amplificatorul operațional de la ieșirea circuitului integrat TL084 poate ajunge la o tensiune maximă de saturație de aproximativ $E \approx 14,5\text{ V}$, ținând cont de căderile de tensiune interne de pe tranzistoarele sale de ieșire.

2.1 Dimensionarea Pragurilor Comparatorului

Amplitudinea de vârf a semnalului triunghiular generat de circuitul oscilator (V_{out1}) depinde în totalitate de pragurile de comutare superior (V_{ps}) și inferior (V_{pj}) ale trigger-ului Schmitt. Formula pentru stabilirea acestor limite este:

$$V_{ps,pj} = \frac{R_1}{R_2} \pm E \quad (1)$$

Pentru a permite atenuarea ulterioară a semnalului la nivelul de vârf dorit de 8 V , am ales valorile standard $R_1 = 10\text{ k}\Omega$ și $R_2 = 15\text{ k}\Omega$ pentru rezistoarele din reacție. Introducând aceste valori în ecuația (1), amplitudinea inițială a semnalului triunghiular devine:

$$V_{tri_brut} = \frac{10\text{ k}\Omega}{15\text{ k}\Omega} \cdot 14,5\text{ V} \approx 9,66\text{ V} \quad (2)$$

2.2 Calculul Elementelor de Reglaj al Frecvenței

Perioada totală a semnalului generat (T) este suma timpilor de încărcare și descărcare ai condensatorului din integrator ($T = T_1 + T_2$). Conform ecuațiilor de funcționare ale integratorului ideal, frecvența de oscilație este exprimată prin relația:

$$f = \frac{R_2}{4 \cdot R_1 \cdot R_{frecv} \cdot C} \quad (3)$$

Pentru condensatorul de integrare am optat pentru valoarea standartizată $C = 1\text{ nF}$. Pentru a acoperi domeniul de frecvență impus ($11000\text{ Hz} - 25000\text{ Hz}$), rezistența echivalentă necesară reglajului frecvenței (R_{frecv}) se calculează pentru ambele limite ale domeniului:

$$R_{frecv_fmax} = \frac{15\text{ k}\Omega}{4 \cdot 10\text{ k}\Omega \cdot 25000\text{ Hz} \cdot 1 \cdot 10^{-9}\text{ F}} = 15000\text{ }\Omega = 15\text{ k}\Omega \quad (4)$$

$$R_{frecv_fmin} = \frac{15\text{ k}\Omega}{4 \cdot 10\text{ k}\Omega \cdot 11000\text{ Hz} \cdot 1 \cdot 10^{-9}\text{ F}} \approx 34090\text{ }\Omega \approx 34,1\text{ k}\Omega \quad (5)$$

Pentru implementarea rezistenței variabile R_{frecv} , am folosit o configurație serie alcătuită dintr-un rezistor fix (R_{fix}) și un potențiomtru (P_{frecv}). În urma analizelor de reglaj fin realizate în simulator, pentru compensarea timpilor de comutare reali ai integratului TL084, valorile finale ale rezistenței fixe și ale potențiometrului sunt $R_{fix} = 16.2 \text{ k}\Omega$, respectiv $P_{frecv} = 25 \text{ k}\Omega$. Prin variația cursorului între pozițiile extreme, rezistența totală se află în intervalul $16.2 \text{ k}\Omega - 41.2 \text{ k}\Omega$, acoperind plaja de frecvențe cerută.

2.3 Dimensionarea Divizoarelor pentru Reglajul Amplitudinilor

Fiecare circuit de ajustare este alcătuit dintr-un divizor cu trei componente: o rezistență superioară (R_{sus}), un potențiomtru central (P) și o rezistență inferioară (R_{jos}) conectată la masă. Sistemul general de ecuații care descrie tensiunea minimă și maximă culese de pe cursor este:

$$\begin{cases} V_{out_min} = V_{in} \cdot \frac{R_{jos}}{R_{jos} + P + R_{sus}} \\ V_{out_max} = V_{in} \cdot \frac{P + R_{jos}}{R_{jos} + P + R_{sus}} \end{cases} \quad (6)$$

2.3.1 Reglajul Semnalului Dreptunghiular

Tensiunea de intrare în acest divizor este dată de amplitudinea semnalului dreptunghiului de la ieșirea comparatorului, $V_{in} = 14.5 \text{ V}$. Înlocuind în sistemul (6), obținem:

$$\begin{cases} 2 \text{ V} = 14.5 \text{ V} \cdot \frac{R_4}{R_3 + P + R_4} \\ 10 \text{ V} = 14.5 \text{ V} \cdot \frac{P + R_4}{R_3 + P + R_4} \end{cases} \quad (7)$$

Prin împărțirea celor două relații matematice, se determină raportul structural:

$$\frac{10 \text{ V}}{2 \text{ V}} = \frac{P + R_4}{R_4} \Rightarrow 5 = \frac{P}{R_4} + 1 \Rightarrow P = 4 \cdot R_4 \quad (8)$$

Am ales o valoare uzuală pentru potențiomtru, $P=10 \text{ k}\Omega$. Din ecuația (8) rezultă $R_4 = 2.5 \text{ k}\Omega$, optînd pentru valoarea standard apropiată $R_4 = 2.4 \text{ k}\Omega$. Introducînd aceste valori în prima ecuație a sistemului (7), obținem:

$$2 \text{ V} = 14.5 \text{ V} \cdot \frac{2.4 \text{ k}\Omega}{R_3 + 10 \text{ k}\Omega + 2.4 \text{ k}\Omega} \Rightarrow 2 \cdot R_3 + 24.8 = 34.8 \Rightarrow R_3 = 5 \text{ k}\Omega \quad (9)$$

Pentru o integrare eficientă în simularea Pspice, utilizînd componente din seria comercială E12, valoarea folosită este $R_3 = 5.6 \text{ k}\Omega$.

2.3.2 Reglajul Semnalului Triunghiular

Tensiunea de intrare de la ieșirea integratorului este $V_{in} \approx 9,66 V$. Aplicând limitele de proiectare în ecuația divizorului obținem:

$$\begin{cases} 4 V = 9.66 V \cdot \frac{R_6}{R_5 + P + R_6} \\ 8 V = 9.66 V \cdot \frac{P + R_6}{R_5 + P + R_6} \end{cases} \quad (10)$$

Raportul ecuațiilor elimină dependența de tensiunea de intrare:

$$\frac{8 V}{4 V} = \frac{P + R_6}{R_6} \Rightarrow 2 = \frac{P}{R_6} + 1 \Rightarrow P = R_6 \quad (11)$$

Alegând un potențiomtru standard $P=10 k\Omega$, rezultă că rezistorul inferior are valoarea $R_6 = 10 k\Omega$. Înlocuind mărimile în ecuația valorii maxime din sistemul (10), obținem valoarea teoretică pentru R_5 :

$$8 V = 9,66 V \cdot \frac{20 k\Omega}{R_5 + 20 k\Omega} \Rightarrow 8 \cdot R_5 + 160 = 193,2 \Rightarrow R_5 = 4,15 k\Omega \quad (12)$$

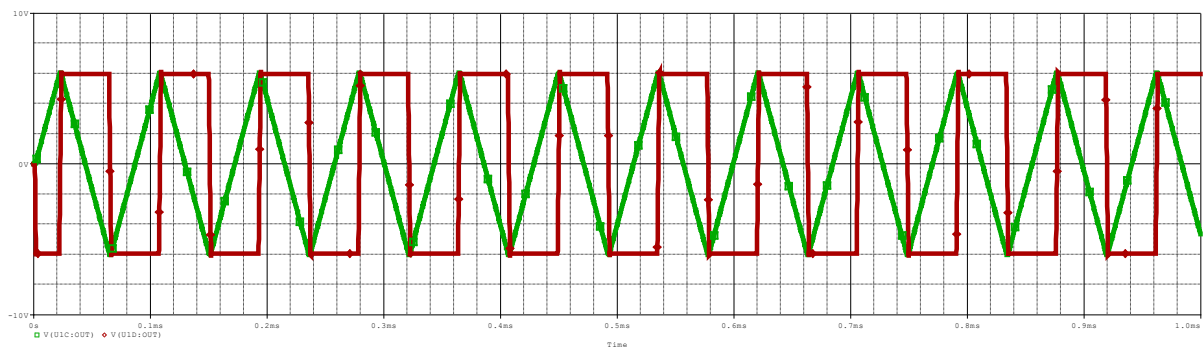
În urma rulării modelului de simulare transient, pentru a compensa comportamentul asimetric al curentului de polarizare și impedența internă a etajului de saturație al AO, valoarea optimă determinată prin acord fin este $R_5 = 6,2 k\Omega$.

3. Analiza Performanței Circuitului în OrCad Pspice

3.1 Analiza în Domeniul Timp (Transient Analysis)

Simularea de tip Transient a fost configurată pentru un timp total de rulare Run to time = 1ms, utilizând un pas de calcul de rezoluție înaltă Maximum step size = 0.1us. A fost activată opțiunea SKIPBP (Skip initial transient bias point) pentru a asigura amorsarea naturală a oscilațiilor.

În această analiză, parametrii tuturor potențimetrelor au fost fixați la valoarea de mijloc, SET = 0.5 (50% din cursă). Vizualizarea nodurilor de ieșire arată că semnalele sunt generate corect.



Figură 2. Formele de undă ale semnalelor de ieșire (Triunghi și Dreptunghi) pentru poziția mediană a potențimetrelor.

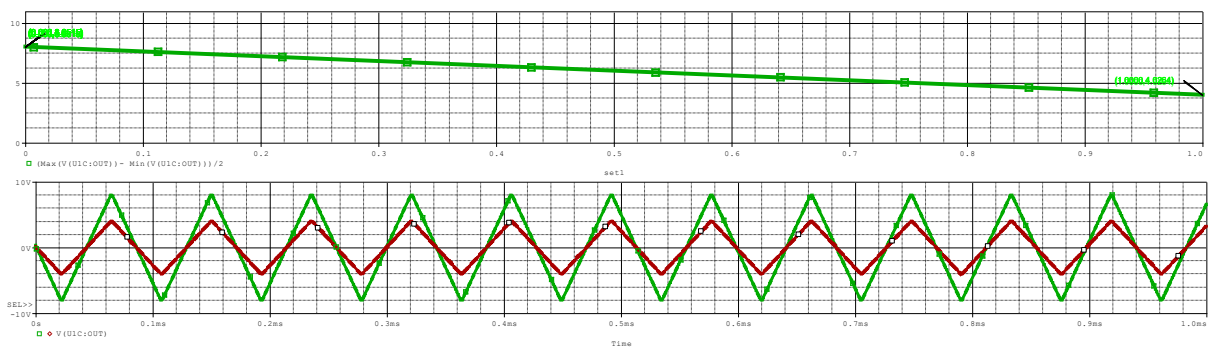
3.2 Demonstrarea Reglajului de Amplitudine (Analiză Parametrică)

Pentru a demonstra acoperirea intervalelor de amplitudine cerute (4 V – 8 V pentru semnalul triunghiular și 2 V – 10 V pentru semnalul dreptunghiular), am configurat o analiză parametrică. Parametrul asociat potențimetrelor de reglaj (set1) a luat valoarea 0 pentru obținerea amplitudinii maxime și valoarea 1 pentru amplitudinea minimă.

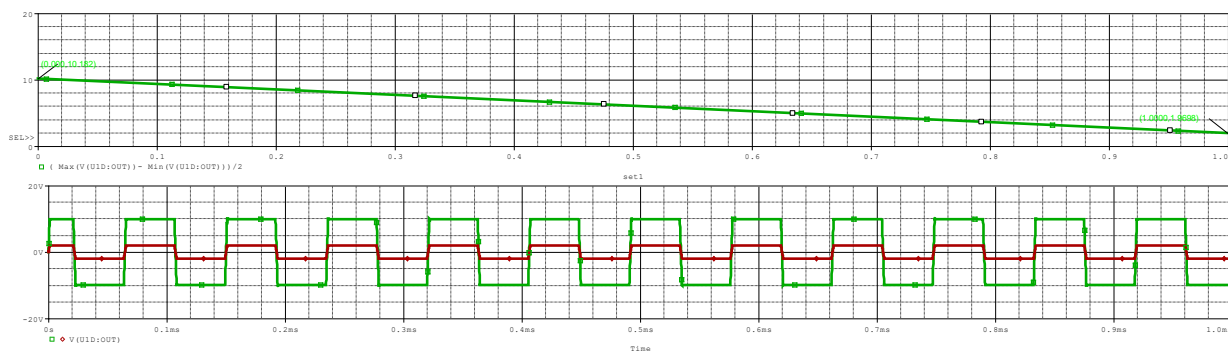
Pentru extragerea tensiunii de vârf am folosit funcția matematică:

$$V_p = \frac{MAX(V_{out}) - MIN(V_{out})}{2} \quad (13)$$

Această funcție a fost aplicată separat pe rezultatele analizei parametrice pentru ambele ieșiri. În cazul semnalului triunghiular, graficul demonstrează o variație liniară a amplitudinii, valorile la capetele cursei potențimetruului fiind de aproximativ 4 V și, respectiv, 8 V. Pentru semnalul dreptunghiular am observat o variație controlabilă, delimitată clar între limita inferioară de 2 V și cea superioară de aproximativ 10 V. Prin atingerea acestor praguri, rezultatele simulării validează ecuațiile divizoarelor rezistive calculate anterior.



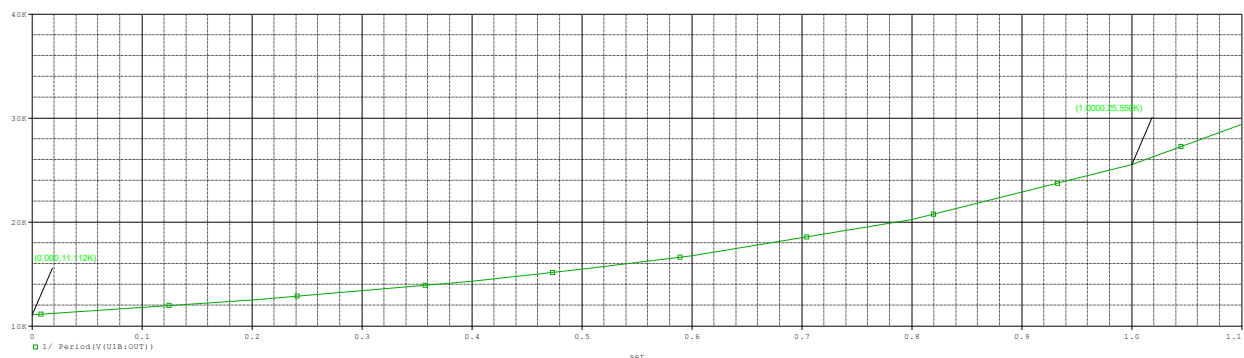
Figură 3 . Analiza parametrică a amplitudinii semnalului triunghiular în funcție de cursa potențimetrului.



Figură 4. Analiza parametrică a amplitudinii semnalului dreptunghiular în funcție de cursa potențimetrului.

3.3 Demonstrarea Reglajului de Frecvență

Pentru a valida sistemul de reglaj al frecvenței, am efectuat o variație parametrică a potențimetrului din bucla integratorului. Frecvența a fost extrasă aplicând funcția $\frac{1}{\text{Period}(V(\text{dreptunghi}))}$ pe axa Y, raportată la valoarea variabilei SET pe axa X. Rezultatele obținute demonstrează o caracteristică de acord stabilă. Curba obținută atinge o frecvență minimă de aproximativ 11 kHz la o extremă și depășește 25 kHz la cealaltă extremă.



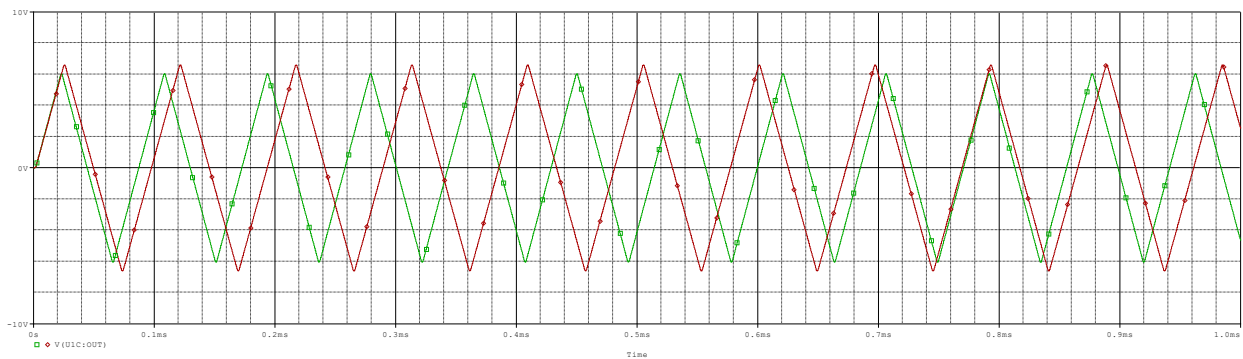
Figură 5. Variația frecvenței de oscilație în domeniul cerut (11 kHz - 25 kHz)

3.4 Analiza Statistică a Circuitului: Monte Carlo și Worst Case

Pentru a evalua fiabilitatea circuitului la variațiile inevitabile ale parametrilor de fabricație, am efectuat simulări statistice avansate de tip Monte Carlo și Worst Case. În cadrul modelului PSpice, rezistoarelor din structura buclei oscilatoare (etajul integrator și trigger-ul Schmitt) le-am atribuit un parametru de toleranță standard comercială de 5%.

3.4.1 Analiza Worst Case

Această analiză are scopul de a determina limitele maxime ale deviațiilor semnalului de ieșire în scenariul în care abaterile tuturor componentelor se însumează în cel mai nefavorabil mod posibil. Simularea relevă ecartul maxim de deplasare a frecvenței și a amplitudinilor. Rezultatele demonstrează că, deși există o ușoară deplasare temporală și de amplitudine (vizibilă pe grafic sub forma a două forme de undă decalate), circuitul își păstrează stabilitatea, bucla oscilează continuu, iar ieșirea nu se blochează, confirmând viabilitatea circuitului.

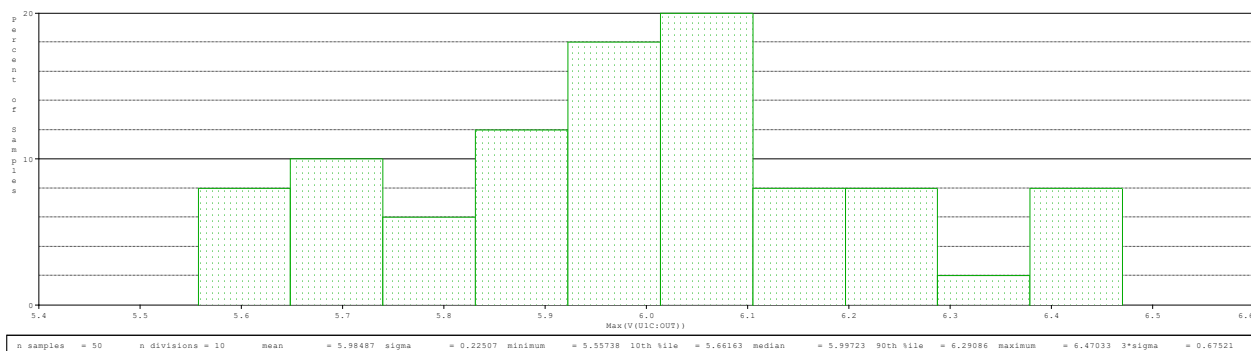


Figură 6. Analiza Worst Case a semnalului de ieșire comparativ cu rularea nominală.

3.4.2 Analiza Monte Carlo

Pentru a observa distribuția comportamentului circuitului într-un lot de producție, am realizat o analiză Monte Carlo cu un număr de $N = 50$ de rulări. Simulatorul a variat aleatoriu valorile rezistențelor în limitele toleranței de 5%, generând o suprapunere a formelor de undă rezultate. Variația obținută confirmă faptul că deviațiile sunt ținute sub control de rețeaua de reacție. Probabilitatea ca parametrii semnalului să depășească cerințele proiectului datorită componentelor fizice este foarte redusă.

Pentru a înțelege exact cum influențează toleranțele parametrii de ieșire, am procesat datele folosind instrumentul Performance Analysis. Am extras amplitudinea maximă a semnalului triunghiular aplicând funcția $\text{Max}(V(U1C:OUT))$ pe tot setul de date obținut. Rezultatele acestei analize statistice sunt prezentate sub forma unei histograme.



Figură 7. Histograma distribuției statistice a amplitudinii semnalului triunghiular

Datele extrase din histogramă arată o distribuție de tip Gauss centrată în jurul valorii medii de aproximativ 5.98 V. Având în vedere că pentru această simulare cursorul potențimetrului de amplitudine a fost fixat la jumătatea cursei sale ($SET = 0.5$), valoarea ideală teoretică era de exact 6 V. Media statistică coincide practic cu valoarea teoretică, confirmând validitatea și acuratețea ecuațiilor de proiectare ale divizorului de tensiune. Variația absolută a amplitudinii pe lotul de 50 de rulări s-a încadrat între 5.55 V și 6.47 V. Aceste deviații de aproximativ ± 0.5 V față de valoarea centrală arată că circuitul nu este sensibil la toleranțele pasive de 5%, designul fiind viabil pentru producție și implementare fizică.

4. Concluzii

Generatorul de semnal triunghi-dreptunghi proiectat respectă toate specificațiile din tema de proiectare. Întreaga schemă a fost implementată cu un singur TL084, ceea ce a redus numărul de componente și a simplificat cablajul.

Principala observație din acest proiect a fost că valorile calculate teoretic nu au corespuns direct cu rezultatele din simulator. TL084 are întârzieri interne și limitări de Slew Rate care decalează frecvența reală față de cea calculată, motiv pentru care a trebuit să ajustez valorile componentelor prin fine-tuning în Pspice. De exemplu, R_{fix} a fost stabilit la 16.2 k Ω în locul valorii inițiale de 15 k Ω .

Testele Worst Case și Monte Carlo au arătat că schema funcționează corect chiar și cu componente la limita toleranței de 5%. Bucula oscilează stabil, amplitudinile se încadrează în specificații și ieșirea nu se blochează. Circuitul este funcțional și poate fi asamblat direct pe un PCB fără modificări suplimentare.

5. Bibliografie

- [1] O. Pop, Circuite Electronice Fundamentale - Generator de semnal triunghiular și dreptunghiular, Note de curs, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.
- [2] „TL084 JFET-Input Operational Amplifiers data sheet”, Texas Instruments.
- [3] PSpice A/D User's Guide, Cadence Design Systems.